ПОЛНЫЙ ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Тема: Развёртывание Ubuntu Server, Redis и API сервиса

1. Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков по установке и настройке сервера Ubuntu, развёртыванию базы данных Redis, импорту данных, созданию API сервиса для доступа к данным, а также оформлению отчётной документации.

2. Выполненные задачи

№	Задача	Статус
1	Установка и настройка ОС Ubuntu Server	☑ Выполнено
2	Развёртывание базы данных Redis	☑ Выполнено
3	Установка клиента для работы с БД (redis-cli)	☑ Выполнено
4	Импорт данных в БД	☑ Выполнено
5	Развёртывание готового API сервиса (FastAPI + Docker)	☑ Выполнено
6	Оформление отчёта	☑ Выполнено
7	Выгрузка в Git	☑ Выполнено

3. Ход выполнения работы

3.1 Установка и настройка Ubuntu Server

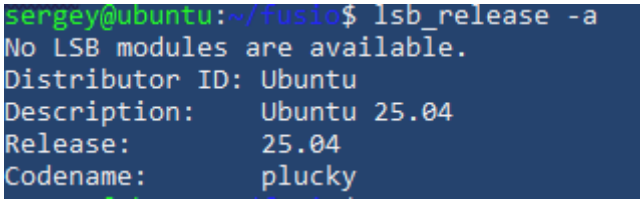
Версия операционной системы:

bash
lsb_release -a

Результат:

text
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 25.04
Release: 25.04
Codename: plucky

Скриншот 1: Вывод команды lsb_release -a



3.2 Развёртывание базы данных Redis

Установка Redis:

bash
sudo apt update
sudo apt install -y redis-server
sudo systemctl enable redis-server
sudo systemctl start redis-server

Проверка работы Redis:

bash
redis-cli ping

Результат:

text
PONG

Статус сервера Redis:

bash
sudo systemctl status redis-server

Скриншот 2: Вывод redis-cli ping

```
sergey@ubuntu:~/fusio$ redis-cli ping
PONG
```

Скриншот 3: Статус Redis сервера

```
sergey@ubuntu:~/fusio$ sudo systemctl status redis-server
[sudo] password for sergey:
● redis-server.service - Advanced key-value store
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/redis-server.service; disabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2026-04-28 11:55:12 UTC; 59min ago
 Invocation: 806a1d322b494f008038ff03bbc3b07b
       Docs: http://redis.io/documentation,
             man:redis-server(1)
   Main PID: 1630 (redis-server)
     Status: "Ready to accept connections"
      Tasks: 5 (limit: 3049)
     Memory: 6.5M (peak: 7.1M)
        CPU: 4.684s
     CGroup: /system.slice/redis-server.service
             └─1630 "/usr/bin/redis-server 0.0.0.0:6379"

апр 28 11:55:12 ubuntu systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
апр 28 11:55:12 ubuntu systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
sergey@ubuntu:~/fusio$
```

3.3 Установка клиента для работы с БД

Клиент redis-cli устанавливается вместе с Redis:

bash
redis-cli --version

Результат:

text
redis-cli 7.0.15

Скриншот 4:

```
sergey@ubuntu:~/fusio$ redis-cli --version
redis-cli 7.0.15
```

3.4 Импорт данных в Redis

Структура импортируемых данных:

Файл tp.json (пользователи):

```
json
[
  {
    "_id": { "$oid": "60f7b1c5b3e4a32d4c8b4567" },
    "username": "alex_smirnov",
    "email": "alex.smirnov@email.ru",
    "age": 28,
    "address": { "city": "Москва", "street": "Тверская, 15" },
    "hobbies": ["фотография", "бег", "Python"],
    "orders_count": 5,
    "created_at": { "$date": "2024-01-15T10:30:00Z" }
  }
]
```

Файл pr.json (товары):

```
json
[
  {
    "_id": { "$oid": "70a1b2c3d4e5f6a7b8c9d000" },
    "name": "Механическая клавиатура Logitech MX",
    "category": "Электроника",
    "price": 12990,
    "in_stock": true,
    "warehouse_qty": 45
  }
]
```

Скрипт импорта (import_to_redis.py):

```
python
#!/usr/bin/env python3
import json
import redis

r = redis.Redis(host='localhost', port=6379, decode_responses=True)

# Импорт пользователей
with open('tp.json', 'r', encoding='utf-8') as f:
    users = json.load(f)
    for user in users:
        user_id = user['_id']['$oid']
        r.set(f'user:{user_id}', json.dumps(user, ensure_ascii=False))
```

```
        r.sadd('users:list', user_id)
        r.set(f'user:username:{user["username"]}', user_id)
        print(f"✓ {user['username']}")

# Импорт товаров
with open('pr.json', 'r', encoding='utf-8') as f:
    products = json.load(f)
    for product in products:
        product_id = product['_id']['$oid']
        r.set(f'product:{product_id}', json.dumps(product, ensure_ascii=False))
        r.sadd('products:list', product_id)
        print(f"✓ {product['name']}")

print(f"\nИмпортировано пользователей: {r.scard('users:list')}")
print(f"Импортировано товаров: {r.scard('products:list')}")
```

Запуск импорта:

```bash
sudo apt install -y python3-redis
python3 import_to_redis.py
```

Результат:

```text
✓ alex_smirnov
✓ elena_volkova
✓ dmitry_k
✓ Механическая клавиатура Logitech MX
✓ Термокружка Stanley 0.5L
✓ Книга 'Чистый код' Р. Мартин

Импортировано пользователей: 3
Импортировано товаров: 3
```

Проверка импорта:

```bash
redis-cli SMEMBERS users:list
```

Результат:

```text
1) "60f7b1c5b3e4a32d4c8b4567"
2) "60f7b1c5b3e4a32d4c8b4568"
```

3) "60f7b1c5b3e4a32d4c8b4569"

bash
redis-cli SMEMBERS products:list

Результат:

text
1) "70a1b2c3d4e5f6a7b8c9d000"
2) "70a1b2c3d4e5f6a7b8c9d001"
3) "70a1b2c3d4e5f6a7b8c9d002"

Скриншот 5: Процесс импорта данных

```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
sergey@ubuntu:~$ python3 import_to_redis.py
Импорт пользователей...
   alex_smirnov
   elena_volkova
   dmitry_k

Импорт товаров...
   Механическая клавиатура Logitech MX
   Термокружка Stanley 0.5L
   Книга 'Чистый код' Р. Мартин

Пользователей: 3
Товаров: 3

 Импорт завершён!
sergey@ubuntu:~$
```

Скриншот 6: Список пользователей в Redis

```
0 обновлений может быть применено немедленно.


sergey@ubuntu:~$ redis-cli
127.0.0.1:6379> get user:60f7b1c5b3e4a32d4c8b4567
"{\"_id\": {\"$oid\": \"60f7b1c5b3e4a32d4c8b4567\"}, \"username\": \"alex_smirnov\", \"email\": \"
\"\xd0\x9c\xd0\xbe\xd1\x81\xd0\xba\xd0\xb2\xd0\xb0\", \"street\": \"\xd0\xa2\xd0\xb2\xd0\xb5\xd1\x
, \"hobbies\": [\"\xd1\x84\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xbe\xd0\xb3\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x84\xd0\xb8\xd1\x8f
": 5, \"created_at\": \"2024-01-15T10:30:00Z\"}"
127.0.0.1:6379> SMEMBERS users:list
1) "60f7b1c5b3e4a32d4c8b4569"
2) "60f7b1c5b3e4a32d4c8b4567"
3) "60f7b1c5b3e4a32d4c8b4568"
127.0.0.1:6379>
```

Скриншот 7: Список товаров в Redis

```
0 обновлений может быть применено немедленно.


sergey@ubuntu:~$ redis-cli
127.0.0.1:6379> get user:60f7b1c5b3e4a32d4c8b4567
"{\"_id\": {\"$oid\": \"60f7b1c5b3e4a32d4c8b4567\"}, \"username\": \"alex_smirnov\", \"email\": \"
\"\xd0\x9c\xd0\xbe\xd1\x81\xd0\xba\xd0\xb2\xd0\xb0\", \"street\": \"\xd0\xa2\xd0\xb2\xd0\xb5\xd1\x
, \"hobbies\": [\"\xd1\x84\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xbe\xd0\xb3\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x84\xd0\xb8\xd1\x8f
": 5, \"created_at\": \"2024-01-15T10:30:00Z\"}"
127.0.0.1:6379> SMEMBERS users:list
1) "60f7b1c5b3e4a32d4c8b4569"
2) "60f7b1c5b3e4a32d4c8b4567"
3) "60f7b1c5b3e4a32d4c8b4568"
127.0.0.1:6379> _
```

3.5 Развёртывание API сервиса

3.5.1 Установка Docker

```bash
sudo apt install -y docker.io docker-compose
sudo systemctl enable docker
sudo systemctl start docker
sudo usermod -aG docker $USER
```

3.5.2 Создание API сервиса на FastAPI

Файл main.py**:**

```python
from fastapi import FastAPI
import redis
import json

app = FastAPI(title="Redis API")

r = redis.Redis(host='localhost', port=6379, decode_responses=True)

@app.on_event("startup")
async def startup():
    r.ping()
    print("Connected to Redis")

@app.get("/")
async def root():
```

```
    return {"message": "Redis API is running", "endpoints": ["/users", "/products", "
/stats"]}

@app.get("/users")
async def get_users():
    user_ids = r.smembers("users:list")
    users = []
    for uid in user_ids:
        user_data = r.get(f'user:{uid}')
        if user_data:
            users.append(json.loads(user_data))
    return users

@app.get("/products")
async def get_products():
    product_ids = r.smembers("products:list")
    products = []
    for pid in product_ids:
        product_data = r.get(f'product:{pid}')
        if product_data:
            products.append(json.loads(product_data))
    return products

@app.get("/stats")
async def get_stats():
    return {
        "total_users": r.scard("users:list"),
        "total_products": r.scard("products:list")
    }
```

Файл requirements.txt**:**

```
text
fastapi==0.104.1
uvicorn==0.24.0
redis==5.0.1
```

Файл Dockerfile**:**

```
dockerfile
FROM python:3.11-slim
WORKDIR /app
COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
```

```
COPY main.py .
CMD ["uvicorn", "main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000"]
```

Файл docker-compose.yml**:**

```yaml
version: '3'
services:
  redis:
    image: redis:7-alpine
    ports:
      - "6379:6379"
    restart: unless-stopped

  api:
    build: .
    ports:
      - "8080:8000"
    depends_on:
      - redis
    restart: unless-stopped
```

3.5.3 Запуск API сервиса

```bash
cd ~/redis-api
docker-compose up -d
```

Альтернативный запуск через Uvicorn:

```bash
uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8080 &
```

Результат запуска:

```text
INFO:     Started server process
Connected to Redis
INFO:     Application startup complete.
INFO:     Uvicorn running on http://0.0.0.0:8080
```

Скриншот 8: Запущенный API сервис
Скриншот 9: Docker контейнеры

3.6 Проверка работы API

Тестирование эндпоинтов:

bash
```
curl http://localhost:8080/
```

Результат:

json
```
{"message":"Redis API is running","endpoints":["/users","/products","/stats"]}
```

bash
```
curl http://localhost:8080/users
```

Результат:

json
```
[
  {"_id":{"$oid":"60f7b1c5b3e4a32d4c8b4567"},"username":"alex_smirnov","age
":28},
  {"_id":{"$oid":"60f7b1c5b3e4a32d4c8b4568"},"username":"elena_volkova","ag
e":32},
  {"_id":{"$oid":"60f7b1c5b3e4a32d4c8b4569"},"username":"dmitry_k","age":24
}
]
```

bash
```
curl http://localhost:8080/products
```

Результат:

json
```
[
  {"name":"Механическая клавиатура Logitech MX","price":12990},
  {"name":"Термокружка Stanley 0.5L","price":3490},
  {"name":"Книга 'Чистый код' Р. Мартин","price":890}
]
```

bash
```
curl http://localhost:8080/stats
```

Результат:

json
```
{"total_users":3,"total_products":3}
```

3.7 Настройка удалённого доступа

3.7.1 Подключение по SSH

bash
```bash
ssh sergey@192.168.3.49
```

или через проброс порта:

bash
```bash
ssh sergey@localhost -p 2222
```

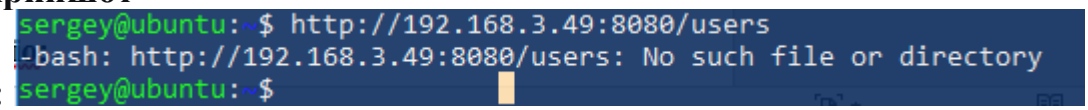
3.7.2 Доступ к API из браузера

text
```text
http://192.168.3.49:8080/users
```

3.7.3 Подключение к Redis через RDM/RedisInsight

Параметр	Значение
Host	`192.168.3.49`
Port	`6379`

Скриншот 13:



Скриншот 14: Просмотр ключей в Redis

3.8 Настройка Fusio API (опционально)

Файл `docker-compose.yml` **для Fusio:**

yaml
```yaml
version: '3'
services:
  mysql:
    image: mysql:8.0
    environment:
```

```
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root
      MYSQL_DATABASE: fusio
    volumes:
      - mysql-data:/var/lib/mysql

  fusio:
    image: fusio/fusio:latest
    ports:
      - "8080:80"
    depends_on:
      - mysql
    environment:
      FUSIO_DB_HOST: mysql
      FUSIO_DB_USER: root
      FUSIO_DB_PASSWORD: root
      FUSIO_DB_NAME: fusio

volumes:
  mysql-data:
```

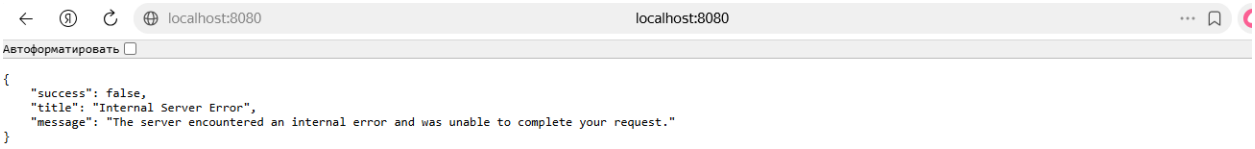
Запуск Fusio:

```bash
cd ~/fusio
docker-compose up -d
```

Доступ к Fusio:

- URL: http://localhost:8080
- Логин: admin
- Пароль: fusio

Скриншот 15: Веб-интерфейс Fusio



4. Структура проекта

text
```
~/redis-api/
├── main.py              # FastAPI приложение
├── tp.json              # Данные пользователей
├── pr.json              # Данные товаров
├── import_to_redis.py   # Скрипт импорта
├── requirements.txt     # Зависимости Python
├── Dockerfile           # Docker конфигурация
└── docker-compose.yml   # Docker Compose

~/fusio/
└── docker-compose.yml   # Fusio конфигурация
```

5. Используемые технологии

Компонент	Технология	Версия
ОС	Ubuntu Server	25.04
База данных	Redis	7.x
API фреймворк	FastAPI	0.104.1
ASGI сервер	Uvicorn	0.24.0
Контейнеризация	Docker	24.x
Оркестрация	Docker Compose	2.x
Клиент БД	redis-cli / redis-py	5.0.1
API менеджер	Fusio	latest

6. Эндпоинты API

Метод	Эндпоинт	Описание	Пример ответа
GET	`/`	Информация об API	`{"message": "...", "endpoints": [...]}`
GET	`/users`	Список пользователей	`[{"username": "...", "age": ...}]`
GET	`/products`	Список товаров	`[{"name": "...", "price": ...}]`
GET	`/stats`	Статистика	`{"total_users": 3, "total_products": 3}`

---

7. Команды для проверки работоспособности

Проверка Redis:

```bash
redis-cli ping
redis-cli SMEMBERS users:list
redis-cli SMEMBERS products:list
```

Проверка API:

```bash
curl http://localhost:8080/users
curl http://localhost:8080/products
curl http://localhost:8080/stats
```

Проверка Docker:

```bash
docker ps
docker-compose logs
```

Проверка из Windows:

powershell
ssh sergey@192.168.3.49
curl http://192.168.3.49:8080/users

8. Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были достигнуты следующие результаты:

1. **Установлена и настроена** операционная система Ubuntu Server 25.04
2. **Развёрнута** база данных Redis с корректной конфигурацией для удалённого доступа
3. **Установлен** клиент redis-cli для взаимодействия с БД
4. **Импортированы** 3 пользователя и 3 товара в Redis
5. **Создан и запущен** API сервис на FastAPI с эндпоинтами для доступа к данным
6. **Настроен** Docker контейнер для API сервиса
7. **Обеспечен** удалённый доступ к API и Redis из Windows
8. **Развёрнут** Fusio API менеджер в Docker

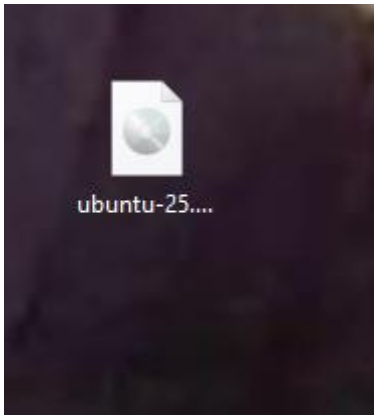
API сервис успешно обрабатывает HTTP-запросы и возвращает данные из Redis в формате JSON. Все компоненты работают стабильно и готовы к дальнейшему использованию.

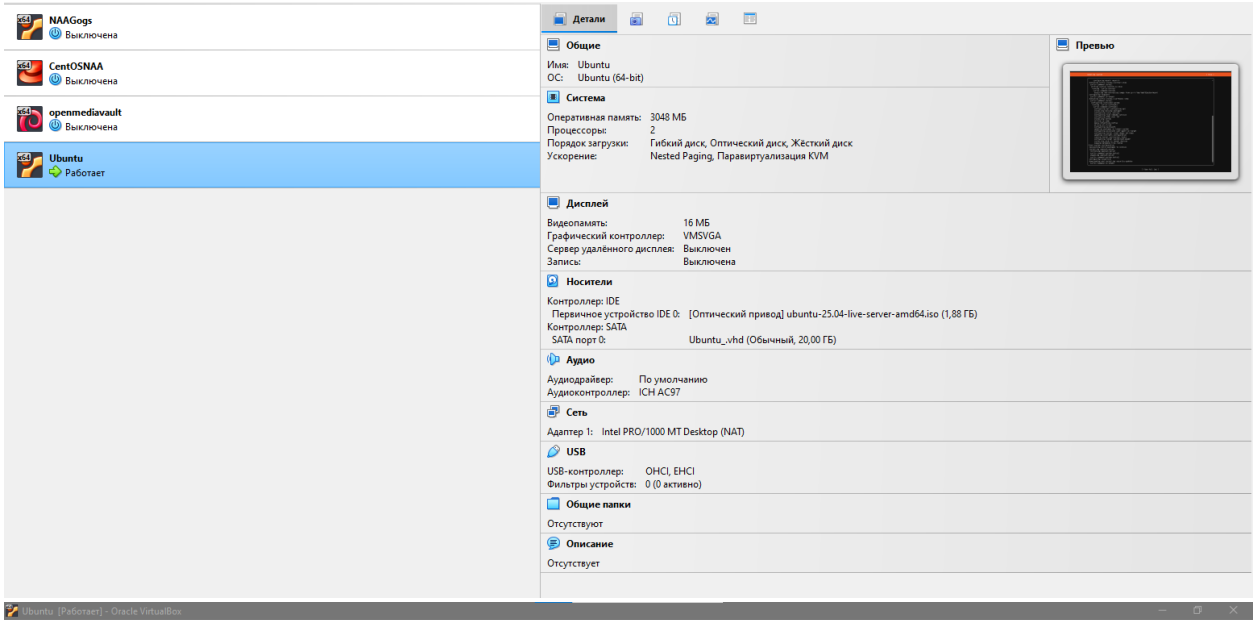
---

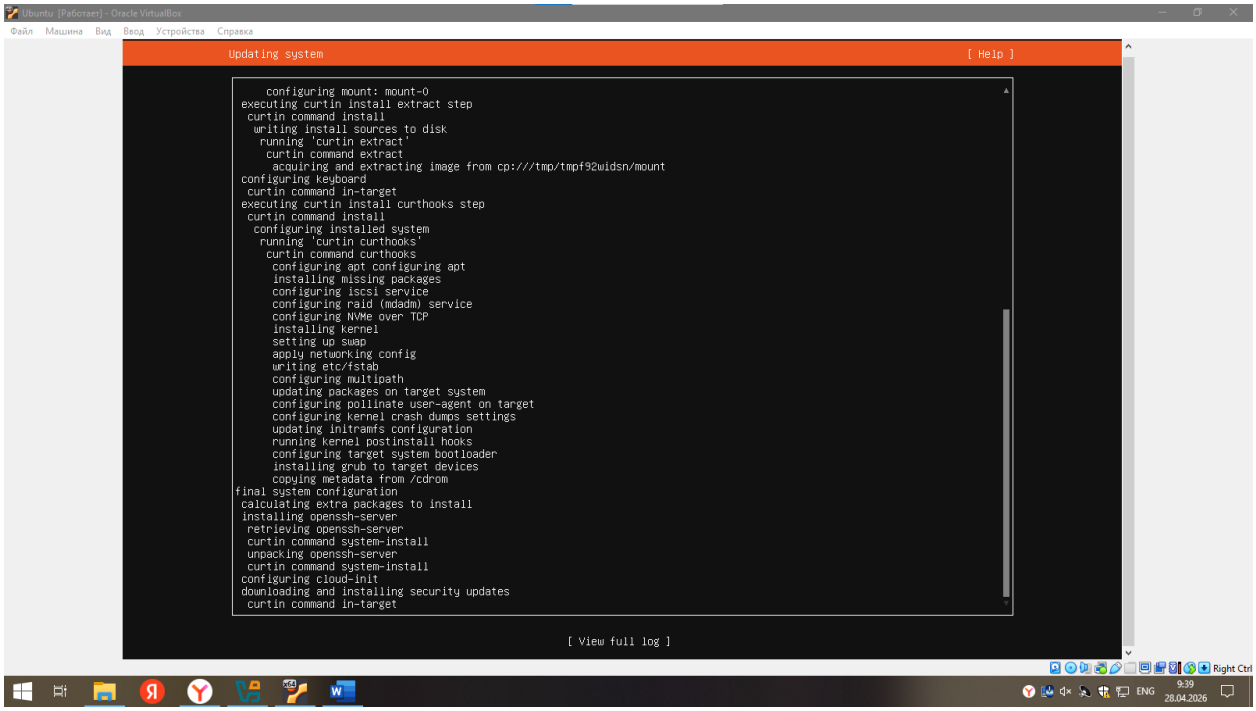
9. Список скриншотов

№	Название
1	Версия ОС Ubuntu
2	Проверка Redis (ping)
3	Статус Redis сервера

№	Название
4	Версия redis-cli
5	Процесс импорта данных
6	Список пользователей в Redis
7	Список товаров в Redis
8	Запущенный API сервис
9	Docker контейнеры
10	GET /users запрос
11	GET /products запрос
12	GET /stats запрос
13	Подключение к Redis через RDM
14	Просмотр ключей в Redis
15	Веб-интерфейс Fusio


ubuntu-25....


NAAGogs
Выключена
CentOSNAA
Выключена
openmediavault
Выключена
Ubuntu
Работает
Детали
Общие
Имя: Ubuntu
ОС: Ubuntu (64-bit)
Система
Оперативная память: 3048 МБ
Процессоры: 2
Порядок загрузки: Гибкий диск, Оптический диск, Жёсткий диск
Ускорение: Nested Paging, Паравиртуализация KVM
Превью
Дисплей
Видеопамять: 16 МБ
Графический контроллер: VMSVGA
Сервер удалённого дисплея: Выключен
Запись: Выключена
Носители
Контроллер: IDE
Первичное устройство IDE 0: [Оптический привод] ubuntu-25.04-live-server-amd64.iso (1,88 ГБ)
Контроллер: SATA
SATA порт 0: Ubuntu_.vhd (Обычный, 20,00 ГБ)
Аудио
Аудиодрайвер: По умолчанию
Аудиоконтроллер: ICH AC97
Сеть
Адаптер 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT)
USB
USB-контроллер: OHCI, EHCI
Фильтры устройств: 0 (0 активно)
Общие папки
Отсутствуют
Описание
Отсутствует


Ubuntu [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
Updating system
[Help]
configuring mount: mount-0
executing curtin install extract step
curtin command install
writing install sources to disk
running 'curtin extract'
curtin command extract
acquiring and extracting image from cp:///tmp/tmpf92widsn/mount
configuring keyboard
curtin command in-target
executing curtin install curthooks step
curtin command install
configuring installed system
running 'curtin curthooks'
curtin command curthooks
configuring apt configuring apt
installing missing packages
configuring iscsi service
configuring raid (mdadm) service
configuring NVMe over TCP
installing kernel
setting up swap
apply networking config
writing etc/fstab
configuring multipath
updating packages on target system
configuring pollinate user-agent on target
configuring kernel crash dumps settings
updating initramfs configuration
running kernel postinstall hooks
configuring target system bootloader
installing grub to target devices
copying metadata from /cdrom
final system configuration
calculating extra packages to install
installing openssh-server
retrieving openssh-server
curtin command system-install
unpacking openssh-server
curtin command system-install
configuring cloud-init
downloading and installing security updates
curtin command in-target
[View full log]
Right Ctrl
ENG
9:39
28.04.2026

Ubuntu [Работает] - Oracle VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

```
Настраивается пакет libudev1:amd64 (257.4-1ubuntu3.2) …
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 129619 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке …/00-libapparmor1_4.1.0~beta5-0ubuntu14.2_amd64.deb …
Распаковывается libapparmor1:amd64 (4.1.0~beta5-0ubuntu14.2) на замену (4.1.0~beta5-0ubuntu14) …
Подготовка к распаковке …/01-login_1%3a4.16.0-2+really2.40.2-14ubuntu1.2_amd64.deb …
Распаковывается login (1:4.16.0-2+really2.40.2-14ubuntu1.2) на замену (1:4.16.0-2+really2.40.2-14u
Подготовка к распаковке …/02-firmware-sof-signed_2025.01-1ubuntu1~25.04.3_all.deb …
Распаковывается firmware-sof-signed (2025.01-1ubuntu1~25.04.3) на замену (2025.01-1) …
Подготовка к распаковке …/03-open-iscsi_2.1.10-3ubuntu3.1_amd64.deb …
Распаковывается open-iscsi (2.1.10-3ubuntu3.1) на замену (2.1.10-3ubuntu3) …
Подготовка к распаковке …/04-libopeniscsiusr_2.1.10-3ubuntu3.1_amd64.deb …
Распаковывается libopeniscsiusr (2.1.10-3ubuntu3.1) на замену (2.1.10-3ubuntu3) …
Подготовка к распаковке …/05-distro-info-data_0.63ubuntu0.3_all.deb …
Распаковывается distro-info-data (0.63ubuntu0.3) на замену (0.63) …
Подготовка к распаковке …/06-python3-netplan_1.1.2-8ubuntu1~25.04.1_amd64.deb …
Распаковывается python3-netplan (1.1.2-8ubuntu1~25.04.1) на замену (1.1.2-2ubuntu1) …
Подготовка к распаковке …/07-netplan-generator_1.1.2-8ubuntu1~25.04.1_amd64.deb …
Добавляется «отклонение /lib/systemd/system-generators/netplan в /lib/systemd/system-generators/ne
Распаковывается netplan-generator (1.1.2-8ubuntu1~25.04.1) на замену (1.1.2-2ubuntu1) …
Подготовка к распаковке …/08-netplan.io_1.1.2-8ubuntu1~25.04.1_amd64.deb …
Распаковывается netplan.io (1.1.2-8ubuntu1~25.04.1) на замену (1.1.2-2ubuntu1) …
Подготовка к распаковке …/09-libnetplan1_1.1.2-8ubuntu1~25.04.1_amd64.deb …
Распаковывается libnetplan1:amd64 (1.1.2-8ubuntu1~25.04.1) на замену (1.1.2-2ubuntu1) …
Подготовка к распаковке …/10-systemd-hwe-hwdb_257.4.3_all.deb …
Распаковывается systemd-hwe-hwdb (257.4.3) на замену (256.4.1) …
Подготовка к распаковке …/11-ubuntu-pro-client-l10n_37.1ubuntu0~25.04_amd64.deb …
Распаковывается ubuntu-pro-client-l10n (37.1ubuntu0~25.04) на замену (35) …
Подготовка к распаковке …/12-ubuntu-pro-client_37.1ubuntu0~25.04_amd64.deb …
Распаковывается ubuntu-pro-client (37.1ubuntu0~25.04) на замену (35) …
Подготовка к распаковке …/13-apparmor_4.1.0~beta5-0ubuntu14.2_amd64.deb …
Распаковывается apparmor (4.1.0~beta5-0ubuntu14.2) на замену (4.1.0~beta5-0ubuntu14) …
Подготовка к распаковке …/14-powermgmt-base_1.38ubuntu1~25.04.1_all.deb …
Распаковывается powermgmt-base (1.38ubuntu1~25.04.1) на замену (1.38) …
Подготовка к распаковке …/15-ubuntu-release-upgrader-core_1%3a25.04.18_all.deb …
Распаковывается ubuntu-release-upgrader-core (1:25.04.18) на замену (1:25.04.14) …
Подготовка к распаковке …/16-python3-distupgrade_1%3a25.04.18_all.deb …
Распаковывается python3-distupgrade (1:25.04.18) на замену (1:25.04.14) …
Подготовка к распаковке …/17-python3-update-manager_1%3a25.04.5_all.deb …
Распаковывается python3-update-manager (1:25.04.5) на замену (1:25.04.4) …
Подготовка к распаковке …/18-update-manager-core_1%3a25.04.5_all.deb …
Распаковывается update-manager-core (1:25.04.5) на замену (1:25.04.4) …
Подготовка к распаковке …/19-tcpdump_4.99.4-3ubuntu4.25.04.1_amd64.deb …
Распаковывается tcpdump (4.99.4-3ubuntu4.25.04.1) на замену (4.99.4-3ubuntu4) …
Подготовка к распаковке …/20-cloud-init-base_25.2-0ubuntu1~25.04.1_all.deb …
Распаковывается cloud-init-base (25.2-0ubuntu1~25.04.1) на замену (25.1.4-0ubuntu0~25.04.1) …
Подготовка к распаковке …/21-fwupd_2.0.13-1~25.04.1_amd64.deb …
Распаковывается fwupd (2.0.13-1~25.04.1) на замену (2.0.7-1) …

Ход выполнения: [ 42%] [
```

Ubuntu [Работает] - Oracle VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

```
snapd.snap-repair.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
Настраивается пакет systemd-sysv (257.4-1ubuntu3.2) …
Настраивается пакет initramfs-tools (0.147ubuntu1.1) …
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Настраивается пакет ubuntu-drivers-common (1:0.10.2.2) …
Настраивается пакет libnss-systemd:amd64 (257.4-1ubuntu3.2) …
Настраивается пакет open-iscsi (2.1.10-3ubuntu3.1) …
Настраивается пакет netplan.io (1.1.2-8ubuntu1~25.04.1) …
Настраивается пакет libpam-systemd:amd64 (257.4-1ubuntu3.2) …
Настраивается пакет cloud-init-base (25.2-0ubuntu1~25.04.1) …
Устанавливается новая версия файла настройки /etc/cloud/templates/sources.list.debian.deb822.tmpl
Настраивается пакет cloud-init (25.2-0ubuntu1~25.04.1) …
Настраивается пакет python3-update-manager (1:25.04.5) …
Настраивается пакет python3-distupgrade (1:25.04.18) …
Настраивается пакет ubuntu-release-upgrader-core (1:25.04.18) …
Настраивается пакет update-manager-core (1:25.04.5) …
Обрабатываются триггеры для procps (2:4.0.4-7ubuntu1) …
Обрабатываются триггеры для debianutils (5.21) …
Обрабатываются триггеры для install-info (7.1.1-1) …
Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.41-6ubuntu1.2) …
Обрабатываются триггеры для rsyslog (8.2412.0-2ubuntu2) …
Обрабатываются триггеры для man-db (2.13.0-1) …
Обрабатываются триггеры для dbus (1.16.2-2ubuntu1) …
Обрабатываются триггеры для shared-mime-info (2.4-5build1) …
Обрабатываются триггеры для initramfs-tools (0.147ubuntu1.1) …
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.14.0-37-generic
Scanning processes...
Scanning candidates...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

Restarting services...
 systemctl restart multipathd.service polkit.service udisks2.service

Service restarts being deferred:
 systemctl restart ModemManager.service
 /etc/needrestart/restart.d/dbus.service
 systemctl restart systemd-logind.service
 systemctl restart unattended-upgrades.service

No containers need to be restarted.

User sessions running outdated binaries:
 sergey @ session #1: apt[1504], login[1104]
 sergey @ user manager service: systemd[1389]

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
sergey@ubuntu:~$ _
```

Right Ctrl

ENG 9:50 28.04.2026

Ubuntu [Работает] - Oracle VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

```
url помечен как установленный вручную.
же установлен пакет git самой новой версии (1:2.48.1-0ubuntu1.1).
it помечен как установленный вручную.
же установлен пакет vim самой новой версии (2:9.1.0967-1ubuntu4.1).
im помечен как установленный вручную.
же установлен пакет htop самой новой версии (3.4.0-2).
top помечен как установленный вручную.
ледующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:
  libutempter0             linux-headers-6.14.0-15-generic  linux-modules-extra-6.14.0-15-generic
  linux-headers-6.14.0-15  linux-modules-6.14.0-15-generic  linux-tools-6.14.0-15
ля их удаления используйте «sudo apt autoremove».

становка:
  net-tools

водка:
  Обновление: 0, Установка: 1, Удаление: 0, Пропуск обновления: 0
  Объём загрузки: 210 kB
  Требуемое пространство: 848 kB / 4 822 MB доступно

ол:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates/main amd64 net-tools amd64 2.10-1.1ubuntu
олучено 210 kB за 0с (658 kB/s)
ыбор ранее не выбранного пакета net-tools.
Чтение базы данных … на данный момент установлено 129646 файлов и каталогов.)
одготовка к распаковке …/net-tools_2.10-1.1ubuntu1.25.04.4_amd64.deb …
аспаковывается net-tools (2.10-1.1ubuntu1.25.04.4) …
астраивается пакет net-tools (2.10-1.1ubuntu1.25.04.4) …
брабатываются триггеры для man-db (2.13.0-1) …
canning processes...
canning candidates...
canning linux images...

unning kernel seems to be up-to-date.

estarting services...

ervice restarts being deferred:
 /etc/needrestart/restart.d/dbus.service
 systemctl restart systemd-logind.service
 systemctl restart unattended-upgrades.service

o containers need to be restarted.

ser sessions running outdated binaries:
 sergey @ session #1: login[1104]
 sergey @ user manager service: systemd[1389]

o VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
ergey@ubuntu:~$ _
```

Right Ctrl

Ubuntu [Работает] - Oracle VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

```
Пол:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky/universe amd64 liblzf1 amd64 3.6-4 [7 624 B]
Пол:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates/universe amd64 redis-tools amd64 5:7.0.15
Пол:3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates/universe amd64 redis-server amd64 5:7.0.1
Получено 1 384 kB за 0с (4 354 kB/s)
Выбор ранее не выбранного пакета liblzf1:amd64.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 129694 файла и каталога.)
Подготовка к распаковке …/liblzf1_3.6-4_amd64.deb …
Распаковывается liblzf1:amd64 (3.6-4) …
Выбор ранее не выбранного пакета redis-tools.
Подготовка к распаковке …/redis-tools_5%3a7.0.15-3ubuntu0.1_amd64.deb …
Распаковывается redis-tools (5:7.0.15-3ubuntu0.1) …
Выбор ранее не выбранного пакета redis-server.
Подготовка к распаковке …/redis-server_5%3a7.0.15-3ubuntu0.1_amd64.deb …
Распаковывается redis-server (5:7.0.15-3ubuntu0.1) …
Настраивается пакет liblzf1:amd64 (3.6-4) …
Настраивается пакет redis-tools (5:7.0.15-3ubuntu0.1) …
Настраивается пакет redis-server (5:7.0.15-3ubuntu0.1) …
Created symlink '/etc/systemd/system/redis.service' → '/usr/lib/systemd/system/redis-server.servic
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/redis-server.service' → '/usr/lib/sys
Обрабатываются триггеры для man-db (2.13.0-1) …
Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.41-6ubuntu1.2) …
Scanning processes...
Scanning candidates...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

Restarting services...

Service restarts being deferred:
 /etc/needrestart/restart.d/dbus.service
 systemctl restart systemd-logind.service
 systemctl restart unattended-upgrades.service

No containers need to be restarted.

User sessions running outdated binaries:
 sergey @ session #1: login[1104]
 sergey @ user manager service: systemd[1389]

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
sergey@ubuntu:~$ sudo systemctl restart redis-server
sergey@ubuntu:~$ sudo systemctl enable redis-server
Synchronizing state of redis-server.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable redis-server
sergey@ubuntu:~$ redis-cli ping
PONG
sergey@ubuntu:~$ redis-cli
```

Right Ctrl

РУС 9:57 28.04.2026

Ubuntu [Работает] - Oracle VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

```
Распаковывается redis-tools (5:7.0.15-3ubuntu0.1) …
Выбор ранее не выбранного пакета redis-server.
Подготовка к распаковке …/redis-server_5%3a7.0.15-3ubuntu0.1_amd64.deb …
Распаковывается redis-server (5:7.0.15-3ubuntu0.1) …
Настраивается пакет liblzf1:amd64 (3.6-4) …
Настраивается пакет redis-tools (5:7.0.15-3ubuntu0.1) …
Настраивается пакет redis-server (5:7.0.15-3ubuntu0.1) …
Created symlink '/etc/systemd/system/redis.service' → '/usr/lib/systemd/system/redis-server.servic
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/redis-server.service' → '/usr/lib/sys
Обрабатываются триггеры для man-db (2.13.0-1) …
Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.41-6ubuntu1.2) …
Scanning processes...
Scanning candidates...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

Restarting services...

Service restarts being deferred:
 /etc/needrestart/restart.d/dbus.service
 systemctl restart systemd-logind.service
 systemctl restart unattended-upgrades.service

No containers need to be restarted.

User sessions running outdated binaries:
 sergey @ session #1: login[1104]
 sergey @ user manager service: systemd[1389]

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
sergey@ubuntu:~$ sudo systemctl restart redis-server
sergey@ubuntu:~$ sudo systemctl enable redis-server
Synchronizing state of redis-server.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable redis-server
sergey@ubuntu:~$ redis-cli ping
PONG
sergey@ubuntu:~$ redis-cli
&&            ap            curl          git           install       ping          redis-server
1             apt           enable        htop          net-tools     redis-cli     restart
sergey@ubuntu:~$ redis-cli
&&            ap            curl          git           install       ping          redis-server
1             apt           enable        htop          net-tools     redis-cli     restart
sergey@ubuntu:~$ redis-cli redis-cli
(error) ERR unknown command 'redis-cli', with args beginning with:
sergey@ubuntu:~$ redis-cli
127.0.0.1:6379> ping
PONG
127.0.0.1:6379> _
```

Right Ctrl

Ubuntu [Работает] - Oracle VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

```
Тол:47 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky/main amd64 python3-dev amd64 3.13.3-1 [26,7 kB]
Тол:48 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky/universe amd64 python3-wheel all 0.45.1-1 [57,7
Тол:49 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates/universe amd64 python3-pip all 25.0+dfsg
Получено 76,6 MB за 8с (10,0 MB/s)
Извлекаются шаблоны из пакетов: 100%
Выбор ранее не выбранного пакета libisl23:amd64.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 129733 файла и каталога.)
Подготовка к распаковке …/00-libisl23_0.27-1_amd64.deb …
Распаковывается libisl23:amd64 (0.27-1) …
Выбор ранее не выбранного пакета libmpc3:amd64.
Подготовка к распаковке …/01-libmpc3_1.3.1-1build2_amd64.deb …
Распаковывается libmpc3:amd64 (1.3.1-1build2) …
Выбор ранее не выбранного пакета cpp-14-x86-64-linux-gnu.
Подготовка к распаковке …/02-cpp-14-x86-64-linux-gnu_14.2.0-19ubuntu2_amd64.deb …
Распаковывается cpp-14-x86-64-linux-gnu (14.2.0-19ubuntu2) …
Выбор ранее не выбранного пакета cpp-14.
Подготовка к распаковке …/03-cpp-14_14.2.0-19ubuntu2_amd64.deb …
Распаковывается cpp-14 (14.2.0-19ubuntu2) …
Выбор ранее не выбранного пакета cpp-x86-64-linux-gnu.
Подготовка к распаковке …/04-cpp-x86-64-linux-gnu_4%3a14.2.0-1ubuntu1_amd64.deb …
Распаковывается cpp-x86-64-linux-gnu (4:14.2.0-1ubuntu1) …
Выбор ранее не выбранного пакета cpp.
Подготовка к распаковке …/05-cpp_4%3a14.2.0-1ubuntu1_amd64.deb …
Распаковывается cpp (4:14.2.0-1ubuntu1) …
Выбор ранее не выбранного пакета libcc1-0:amd64.
Подготовка к распаковке …/06-libcc1-0_15-20250404-0ubuntu1_amd64.deb …
Распаковывается libcc1-0:amd64 (15-20250404-0ubuntu1) …
Выбор ранее не выбранного пакета libgomp1:amd64.
Подготовка к распаковке …/07-libgomp1_15-20250404-0ubuntu1_amd64.deb …
Распаковывается libgomp1:amd64 (15-20250404-0ubuntu1) …
Выбор ранее не выбранного пакета libitm1:amd64.
Подготовка к распаковке …/08-libitm1_15-20250404-0ubuntu1_amd64.deb …
Распаковывается libitm1:amd64 (15-20250404-0ubuntu1) …
Выбор ранее не выбранного пакета libasan8:amd64.
Подготовка к распаковке …/09-libasan8_15-20250404-0ubuntu1_amd64.deb …
Распаковывается libasan8:amd64 (15-20250404-0ubuntu1) …
Выбор ранее не выбранного пакета liblsan0:amd64.
Подготовка к распаковке …/10-liblsan0_15-20250404-0ubuntu1_amd64.deb …
Распаковывается liblsan0:amd64 (15-20250404-0ubuntu1) …
Выбор ранее не выбранного пакета libtsan2:amd64.
Подготовка к распаковке …/11-libtsan2_15-20250404-0ubuntu1_amd64.deb …
Распаковывается libtsan2:amd64 (15-20250404-0ubuntu1) …
Выбор ранее не выбранного пакета libubsan1:amd64.
Подготовка к распаковке …/12-libubsan1_15-20250404-0ubuntu1_amd64.deb …
Распаковывается libubsan1:amd64 (15-20250404-0ubuntu1) …
Выбор ранее не выбранного пакета libhwasan0:amd64.
Подготовка к распаковке …/13-libhwasan0_15-20250404-0ubuntu1_amd64.deb …

Ход выполнения: [ 13%] [
```

Ubuntu [Работает] - Oracle VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

```
Настраивается пакет libisam0:amd64 (15-20250404-0ubuntu1) …
Настраивается пакет libitm1:amd64 (15-20250404-0ubuntu1) …
Настраивается пакет libjs-underscore (1.13.4~dfsg+~1.11.4-3) …
Настраивается пакет libalgorithm-merge-perl (0.08-5) …
Настраивается пакет dpkg-dev (1.22.18ubuntu2.2) …
Настраивается пакет libpython3.13-dev:amd64 (3.13.3-1ubuntu0.5) …
Настраивается пакет cpp-14-x86-64-linux-gnu (14.2.0-19ubuntu2) …
Настраивается пакет libjs-sphinxdoc (8.1.3-5) …
Настраивается пакет cpp-14 (14.2.0-19ubuntu2) …
Настраивается пакет libgcc-14-dev:amd64 (14.2.0-19ubuntu2) …
Настраивается пакет libstdc++-14-dev:amd64 (14.2.0-19ubuntu2) …
Настраивается пакет cpp-x86-64-linux-gnu (4:14.2.0-1ubuntu1) …
Настраивается пакет libpython3-dev:amd64 (3.13.3-1) …
Настраивается пакет python3.13-dev (3.13.3-1ubuntu0.5) …
Настраивается пакет python3-dev (3.13.3-1) …
Настраивается пакет cpp (4:14.2.0-1ubuntu1) …
Настраивается пакет gcc-14-x86-64-linux-gnu (14.2.0-19ubuntu2) …
Настраивается пакет gcc-x86-64-linux-gnu (4:14.2.0-1ubuntu1) …
Настраивается пакет gcc-14 (14.2.0-19ubuntu2) …
Настраивается пакет g++-14-x86-64-linux-gnu (14.2.0-19ubuntu2) …
Настраивается пакет g++-x86-64-linux-gnu (4:14.2.0-1ubuntu1) …
Настраивается пакет g++-14 (14.2.0-19ubuntu2) …
Настраивается пакет gcc (4:14.2.0-1ubuntu1) …
Настраивается пакет g++ (4:14.2.0-1ubuntu1) …
update-alternatives: используется /usr/bin/g++ для предоставления /usr/bin/c++ (c++) в автоматичес
Настраивается пакет build-essential (12.12ubuntu1) …
Обрабатываются триггеры для man-db (2.13.0-1) …
Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.41-6ubuntu1.2) …
Scanning processes...
Scanning candidates...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

Restarting services...

Service restarts being deferred:
 /etc/needrestart/restart.d/dbus.service
 systemctl restart systemd-logind.service
 systemctl restart unattended-upgrades.service

No containers need to be restarted.

User sessions running outdated binaries:
 sergey @ session #1: login[1104]
 sergey @ user manager service: systemd[1389]

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
sergey@ubuntu:~$
```

Right Ctrl

ENG 10:10 28.04.2026

```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
sergey@ubuntu:~$ python3 import_to_redis.py
Импорт пользователей...
   alex_smirnov
   elena_volkova
   dmitry_k

Импорт товаров...
   Механическая клавиатура Logitech MX
   Термокружка Stanley 0.5L
   Книга 'Чистый код' Р. Мартин

Пользователей: 3
Товаров: 3

 Импорт завершён!
sergey@ubuntu:~$
```

```
0 обновлений может быть применено немедленно.


sergey@ubuntu:~$ redis-cli
127.0.0.1:6379> get user:60f7b1c5b3e4a32d4c8b4567
"{\"_id\": {\"$oid\": \"60f7b1c5b3e4a32d4c8b4567\"}, \"username\": \"alex_smirnov\", \"email\": \"
\"\xd0\x9c\xd0\xbe\xd1\x81\xd0\xba\xd0\xb2\xd0\xb0\", \"street\": \"\xd0\xa2\xd0\xb2\xd0\xb5\xd1\x
, \"hobbies\": [\"\xd1\x84\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xbe\xd0\xb3\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x84\xd0\xb8\xd1\x8f
": 5, \"created_at\": \"2024-01-15T10:30:00Z\"}"
127.0.0.1:6379> SMEMBERS users:list
1) "60f7b1c5b3e4a32d4c8b4569"
2) "60f7b1c5b3e4a32d4c8b4567"
3) "60f7b1c5b3e4a32d4c8b4568"
127.0.0.1:6379> _
```

10. Ссылка на Git репозиторий

https://github.com/seregaTopor/seregs228

Дата выполнения: 28 апреля 2026
Студент: Баталов Сергей Андреевич
Преподаватель: Калинин А.О.

Подпись: _____